

1. 情報システムレポート

202410178 今村隼人

1.1. 第一問

$p_{t(v)} = P(V_t = v)$ とおく. 状態 v に時刻 $t + 1$ で到達するのは, 時刻 t に $v + 1$ から1減少する場合, $v - 1$ から1増加する場合, v にとどまる場合である. したがって,

$$p_{t+1}(v) = \frac{\lambda}{2}p_{t(v+1)} + \frac{\lambda}{2}p_{t(v-1)} + (1 - \lambda)p_{t(v)}$$

を得る. よってマスター方程式は

$$p_{t+1}(v) - p_{t(v)} = \frac{\lambda}{2} [p_{t(v+1)} + p_{t(v-1)} - 2p_{t(v)}]$$

である.

次に, $\xi_t = V_{t+1} - V_t$ とおくと,

$$E[\xi_t] = (-1)\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} = 0,$$

$$E[\xi_t^2] = \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} = \lambda$$

となる. したがって,

$$E[V_t] = E[V_0] + \sum_{k=0}^{t-1} E[\xi_k] = E[V_0]$$

であり, 平均位置は時間が経っても変化しない. また, 各時刻の増分が独立であるため,

$$V[V_t] = V[V_0] + \sum_{k=0}^{t-1} V[\xi_k] = V[V_0] + \lambda t$$

となり, 分散は時間に比例して増加する. 特に $V_0 = v_0$ が定数なら, $E[V_t] = v_0$, $V[V_t] = \lambda t$ である. この過程は平均的には初期位置にとどまる一方, 典型的な初期位置からのずれは $\sqrt{\lambda t}$ 程度に広がる対称ランダムウォークである. さらに,

$$E[V_{t+1} | V_t] = V_t$$

より, V_t はマルチンゲールであり, 有限の定常分布を持たない.

1.2. 第二問

1.2.1. ANA の第1回社債型種類株式

ANA ホールディングスは2025年12月12日に第1回社債型種類株式を4,000万株発行し, 同月15日に東京証券取引所プライム市場へ上場した. 発行価格は1株5,000円, 証券コードは92025である. 会社法上は株式であるが, 議決権と普通株式への転換権を持たず, 普通株式より優先する配当を受けるため, 社債と株式の中間的な性質を持つ.

配当年率は2031年9月30日までは年3.500%であり, 1年分の優先配当金は

$$5000 \times 0.035 = 175 \text{ 円}$$

となる. 2031年10月1日以降は, 所定の1年国債金利に3.178%を加えた変動配当となる. 配当は非参加型かつ累積型であり, 不足額は翌事業年度以降へ繰り越される. また, ANAは原則として2030年12月12日以降, 取締役会の決議により, 発行価格相当額に累積未払配当金と経過配当金を加えた金額で取得できる. ただし, この取得はANAの権利であって義務ではなく, 確定した満期はない.

1.2.2. 各パラメータの性質

- ・ P : 上場後の市場価格であり,市場金利,ANA の信用状態,予想配当,コールの予想などに応じて変動するため確率的である.発行時の募集価格 5,000 円だけは決定済みである.
- ・ C : 2031 年 9 月 30 日までは年率 3.500%,すなわち通常年は 1 株 175 円と決定論的に計算できる.ただし,実際の支払時期には配当決議と支払能力が関係し,不足額は累積する.2031 年 10 月 1 日以降は将来の 1 年国債金利に連動するため確率的である.
- ・ r : 将来の市場金利と ANA の信用リスクに応じた割引率であり,時点と満期により変化するため確率的である.単一の一定値とみなすのは近似にすぎない.
- ・ X : コールが行われる場合の基準額である発行価格相当額 5,000 円は決定論的である.一方,未払・経過配当を含む受取総額,コールが行われるか,その時期は確率的である.清算時にも一般の社債と同じ元本保証があるわけではない.

1.2.3. 債券価値評価式を適用できるか

通常の債券では満期 T ,各期の利払い C ,満期の額面 X が契約時に定まるため,

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{C}{(1+r)^t} + \frac{X}{(1+r)^T}$$

を計算できる.これに対し,ANA の社債型種類株式には確定した満期 T がなく,2030 年 12 月 12 日以降の取得時点は ANA の判断に依存する.さらに,2031 年 10 月以降の C は国債金利に連動し,適切な r も将来の金利と信用状態により変わる.したがって, T, C, r, X を固定した式(2)だけから一意の価値を求めることはできない.

ただし,例えば 2030 年 12 月にコールされると仮定し,それまでの配当,期間別の割引率,信用リスクを与えれば,式(2)に近い形で条件付きの現在価値を計算できる.厳密には,将来の金利と信用状態に加え,ANA が有利な時点でコールできる権利を含む確率モデルを用い,各シナリオの割引後キャッシュフローの期待値を求める必要がある.よって,債券評価の考え方は利用できるが,単純な固定利付債の式をそのまま用いて額面価値を評価することはできない.

参照: ANA ホールディングス「社債型種類株式の概要」, 2026 年 6 月 22 日閲覧;「第 1 回社債型種類株式の発行決議ならびに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」, 2025 年 11 月 10 日.